

Ingeniería de Software I

Avance de Proyecto #4 — Sprint 1: primer incremento funcional y arquitectura de desarrollo

Fechas del Sprint: Semana 8 – Semana 10.

Docente: Juan Pablo Bustamante Moreno.

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC).

Durante el Sprint 0, cada equipo definió el problema, usuarios, requisitos, Product Backlog, modelo de datos, arquitectura inicial, selección tecnológica y riesgos. El propósito del Sprint 1 es convertir esa planeación en un primer incremento técnico y funcional del proyecto.

El equipo debe llegar a una implementación mínima equivalente, al menos, al alcance técnico del Laboratorio 1: una API funcional, conectada a una base de datos, ejecutable mediante Docker y trabajada colaborativamente mediante GitHub. Sin embargo, la API debe corresponder al dominio real del proyecto, sus historias priorizadas y su arquitectura definida en el ADR-001; no se debe entregar una API genérica de notas que no tenga relación con el producto propuesto.

La pregunta central de este avance es:

¿El equipo logró convertir una parte priorizada de su backlog en un incremento funcional, reproducible, trazable y coherente con la arquitectura propuesta?

1. Incremento funcional mínimo

El equipo debe haber logrado implementar, por lo menos, una API funcional vinculada con su proyecto, utilizando Docker, Docker Compose, GitHub y una base de datos.

La funcionalidad debe corresponder a las historias priorizadas en Sprint 1. No se exige una interfaz gráfica completa; una API REST correctamente implementada es suficiente para este avance.

El incremento debe incluir:

- Una API REST funcional.
- Base de datos real dentro de Docker.
- Aplicación ejecutable mediante Docker Compose.
- Variables de entorno para configuración.
- Persistencia de datos en base de datos (y volumen en Docker).
- Evidencia de colaboración mediante GitHub.
- Operaciones HTTP de consulta y modificación (CRUD + estado de servicio).
- Manejo básico de errores.
- Seguridad mínima (La API debe evitar exponer contraseñas, cadenas de conexión, trazas internas o detalles sensibles).
- Evidencia de pruebas manuales mediante Postman, Insomnia, Thunder Client o curl en consola.

2. Diagrama de paquetes y correspondencia con código

El equipo debe elaborar un diagrama de paquetes del proyecto. Este diagrama debe representar la organización lógica del código y mostrar cómo se implementa la arquitectura seleccionada en ADR-001. El diagrama debe incluir:

- Nombre del proyecto o sistema.
- Paquetes principales.
- Subpaquetes, si son necesarios.
- Representación abstracta de las clases, interfaces o componentes relevantes dentro de cada paquete.
- Relaciones o dependencias relevantes entre paquetes.
- Dirección clara de las dependencias.
- Correspondencia con las carpetas reales del repositorio.
- Una leyenda breve si utilizan colores, convenciones o símbolos.

Cada paquete del diagrama debe corresponder a una carpeta o módulo real del repositorio. La estructura específica dependerá del lenguaje y del enfoque arquitectónico del equipo.

3. Registro documental del Sprint

Deben incluir los siguientes ítems en su documento:

- a) Registro del Sprint Planning.

Elemento	Descripción requerida
Sprint Goal	Objetivo concreto, demostrable y orientado a valor
Historias seleccionadas	Historias de usuario priorizadas para el sprint, con referencia a los criterios que deben cumplirse
Tareas técnicas	Tareas necesarias para construir el incremento
Responsables iniciales	Responsable inicial por tarea; no implica que el trabajo no pueda ser colaborativo
Dependencias o riesgos	Riesgos, bloqueos o incertidumbres identificadas
Definition of Done	Condiciones que usará el equipo para considerar una historia terminada

Además de la tabla, incluyan una captura del tablero con las historias seleccionadas para Sprint 1.

b) Registro de un Daily Scrum.

El equipo debe documentar al menos un seguimiento diario o reunión breve de sincronización durante el Sprint. La evidencia puede ser:

- Captura de una reunión virtual.
- Foto de una reunión presencial.
- Registro de una videollamada.

También deben completar la siguiente tabla:

Integrante	¿Qué terminé desde el último seguimiento?	¿Qué haré a continuación?	¿Qué bloqueo o ayuda necesito?

Opcionalmente, podrían incluir una captura del tablero que evidencie el progreso tras la reunión del equipo.

c) Sprint Review y Sprint Retrospective

El equipo debe realizar una revisión del incremento funcional antes de cerrar el Sprint, de acuerdo con la validación realizada en clase. La evidencia puede ser:

- Video breve de prueba.
- Capturas de Postman/Insomnia/Thunder Client.
- Captura de contenedores en ejecución.

Incluyan la siguiente tabla:

Historia	¿Se cumplió?	Criterios de aceptación pendientes, ajustes u observaciones
HU-01	Sí / Parcialmente / No	
HU-02	Sí / Parcialmente / No	

A partir de esta revisión, construyan la retrospectiva del Sprint. En una serie de párrafos, aborden los siguientes ítems:

- ¿Qué funcionó bien?
- ¿Qué no funcionó o dificultó el trabajo?
- ¿Qué aprendimos?
- ¿Qué acción concreta aplicaremos en Sprint 2?

La última respuesta debe ser una acción concreta y verificable, no una frase general como “trabajaremos mejor” o “nos organizaremos más”.

Entrega

Actualicen el documento compartido de OneDrive creado para los avances de proyecto en el corte previo. No deben crear un archivo nuevo: el documento del proyecto va a crecer de manera progresiva durante todo el semestre.

Este avance no se califica de forma independiente. Será revisado y retroalimentado, luego hará parte de la evidencia evaluada en la sustentación del segundo corte. Agreguen al documento un enlace al github de su equipo (debe estar público), el diagrama y el registro documental del Sprint 1.